

INVESTIGASI KARAKTERISTIK TEGANGAN TEMBUS PADA MINYAK KELAPA SAWIT DENGAN ANTIOKSIDAN BUTYLATED HYPROXY TOULENE (BHT) SEBAGAI ALTERNATIF MINYAK ISOLASI TRANSFORMATOR (INVESTIGATION OF THE BREAKTHROUGH VOLTAGE CHARACTERISTICS OF PALM OIL WITH THE ANTIOXIDANT BUTYLATED HYPROXY TOULENE (BHT) AS AN ALTERNATIVE TO TRANSFORMER INSULATION OIL)

Adi Bahary¹, Dina Fitria², Moh. Wahyu Aminullah³

Program studi Teknik Elektro, Universitas Tridinanti

Email: ¹adibahary2002@gmail.com, ²dina_fitria@univ-tridinanti.ac.id, ³ muhammad_wahyu@univ-tridinanti.ac.id

Abstract— The effect of adding BHT antioxidants on the breakdown voltage of palm oil as an alternative to transformer insulating oil, with variations in BHT addition of 0 wt%, 0.1 wt%, 0.15 wt%, 0.2 wt%, 0.25 wt%, and 0.3 wt%. The test sample was prepared with a volume of 400 ml. Mixing palm oil with BHT is done by stirring using a magnetic stirrer and heating. The test was carried out using a ball electrode system with a diameter of 12 mm with a gap between the electrodes of 2.5 mm with a voltage increase rate of 1 kV/second. From the test results, the average VBD of pure palm oil (0%BHT) was 11.5kV. At a concentration of 0.1%, the average VBD voltage increased by 6.96% or 12.3kV from the average VBD voltage of pure palm oil. When the concentration was 0.15%, the average VBD increased by 18.26% or 13.6kV. At a concentration of 0.2%, the highest average VBD voltage is 24.35% or 14.3kV of the average VBD of pure palm oil. And with the addition of 0.25% there is a decrease from the previous average VBD of 12.6% or 12.5kV and becomes the saturation point of VBD. with the addition of 0.3%, there was a decrease of 6.96% or 10.7kV from the average VBD of pure palm oil, which shows that the best concentration of BHT addition was 0.2%.

Abstrak— Pengaruh penambahan antioksidan BHT pada tegangan tembus minyak kelapa sawit sebagai alternatif minyak isolasi transformator, dengan variasi penambahan BHT sebesar 0 wt%, 0,1 wt%, 0,15wt%, 0,2 wt%,0,25 wt%, dan 0,3 wt%. Sampel pengujian di siapkan dengan volume 400 ml. Pencampuran minyak kelapa sawit dengan BHT dilakukan dengan cara pengadukan menggunakan magnetic Stirrer dan di panaskan. Pengujian di lakukan dengan menggunakan sistem elektroda bola-bola dengan diameter 12mm dengan jarak cela antar elektroda 2,5 mm dengan laju kenaikan tegangan sebesar 1kV/detik. Dari hasil pengujian dihasilkan VBD rata-rata minyak kelapa sawit murni (0%BHT) sebesar 11,5kV. Pada konsentrasi 0,1% mendapatkan peningkatan tegangan rata-rata VBD sebesar 6,96% atau sebesar 12,3kV dari tegangan rata-rata VBD minyak kelapa sawit murni. Saat konsentrasi 0,15% mengalami peningkatan rata-rata VBD sebesar 18,26% atau sebesar 13,6kV. Pada konsentrasi 0,2% mendapatkan rata-rata tegangan VBD tertinggi yaitu 24,35% atau 14,3kV dari rata-rata VBD minyak kelapa sawit murni. Dan pada penambahan 0,25% terjadi

penurunan dari rata-rata VBD sebelumnya sebesar 12,6% atau 12,5kV serta menjadi titik jenuh dari VBD. pada penambahan 0,3 % mengalami penurunan sebesar 6,96% atau 10,7kV dari rata-rata VBD minyak kelapa sawit murni yang menunjukkan bahwa konsentrasi penambahan BHT terbaik pada 0,2%..

Kata Kunci— Tegangan Tembus, Minyak Kelapa Sawit, Butylated Hydroxytoluene, Minyak Transformator, Kosentrasi BHT

I. PENDAHULUAN

Tegangan tembus transformator adalah tegangan listrik tertinggi yang dapat dilalui oleh minyak isolasi transformator tanpa menyebabkan terjadinya percikan listrik. Tegangan tembus merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas minyak isolasi transformator. Tegangan tembus adalah batas tertinggi tegangan listrik yang dapat ditahan oleh bahan isolasi tanpa mengalami pelepasan muatan listrik. Pelepasan muatan listrik ini dapat berupa percikan api atau bunga api.

Minyak isolasi transformator berperan penting dalam menjaga kinerja dan ketahanan transformator. Minyak ini berfungsi sebagai media pendingin, isolasi listrik, dan pelindung terhadap kontaminasi. Saat ini, minyak mineral umumnya digunakan sebagai minyak isolasi transformator. Namun, minyak mineral memiliki beberapa kekurangan, dengan menggunakan minyak kelapa sawit sebagai alternatif minyak isolasi transformator dapat mengatasi beberapa kekurangan minyak mineral. Minyak kelapa sawit merupakan sumber daya terbarukan, ramah lingkungan, dan memiliki stabilitas termal yang lebih tinggi dibandingkan minyak mineral.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan antioksidan BHT (butylated hydroxytoluene) terhadap nilai tegangan tembus minyak kelapa sawit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi penggunaan minyak kelapa sawit sebagai alternatif minyak isolasi transformator yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. SAE(Society of Automotive Engineers) kekentalan

SAE Kekentalan adalah sistem klafikasi untuk minyak trafo yang di dasarnya pada viskositas minyak. Viskositas adalah ukuran kekentalan bagi suatu cairan. Minyak trafo dengan viskositas yang lebih tinggi akan lebih kental dari pada minyak trafo dengan viskositas yang lebih rendah.SAE kekentalan yang dipilih harus sesuai dengan aplikasi trafo. Trafo daya kecil biasanya menggunakan minyak dengan SAE yang lebih rendah, sedangkan trafo daya besar biasanya menggunakan minyak dengan SAE yang lebih tinggi. Jenis minyak trafo yang sering digunakan adalah minyak mineral, minyak nabati, dan minyak sintetis. Minyak mineral memiliki SAE 10, SAE 20, atau SAE 30. Minyak nabati memiliki SAE 30 atau SAE 40. Minyak sintetis memiliki SAE 30 atau SAE 40[1].Salah satu minyak nabati yang dapat menjadi alternatif yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa sawit diperoleh dari buah kelapa sawit yang diproses menjadi minyak. Minyak kelapa sawit memiliki berbagai macam kegunaan. Minyak kelapa sawit dipilih sebagai alternatif bahan isolasi transformator karena memiliki flash point pada suhu 230°. Dan berdasarkan standar IEC 60296, flash point minyak trafo harus minimal 150°C.

2. Isolator

Isolator merupakan perangkat atau bahan yang tidak dapat menyalurkan tegangan Listrik serta men jadi pelindung dari tegangan Listrik. Isolator adalah perangkat yang memiliki ketahanan terhadap suatu besaran atau sifat isolasi. Umumnya isolasi dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan bentuk yaitu padat, gas, dan cair. Isolasi gas memiliki aliran gas bertekanan tinggi, lalu spark-gap dalam mode aliran dengan kecepatan repetisi yang tinggi, selanjutnya materi gas terionisasi dan produk terurai harus bisa dihilangkan dari daerah percikan. Isolator padat memiliki fungsi sebagai penyangga mekanis, penutup, dan umpan masuk. Film tipis dari isolator padat digunakan dalam kapasitor penyimpanan energi dengan kepadatan yang tinggi serta keuntungan properti revolusioner metalisasi film yaitu mempunyai mekanisme perbaikan sendiri. Isolator cair banyak digunakan pada di generator Marx, Trafo Tesla, dan PFL serta spark-gap[2].

3. Dielektrik cair

Bahan dielektrik dapat terbagi menjadi dua bentuk dasar yaitu organik dan anorganik. Dielektrik anorganik pada dasarnya adalah senyawa kimia yang mengandung karbon. Serta senyawa organik berasal dari fosil organisme tumbuhan dan hewan. Namun, konsep ini berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Penggunaan dielektrik cair organik untuk peralatan tegangan tinggi sering dipakai adalah minyak mineral [3].

Untuk isolator cair dibedakan menurut bahannya yaitu minyak mineral, minyak sintesis, dan minyak nabati. Bahan minyak mineral berasal dari olahan minyak bumi ataupun dari fosil dan merupakan minyak yang paling digunakan untuk isolasi transformator. Namun, ada sifat buruk yang dimiliki oleh minyak mineral yakni minyak yang tidak mampu terurai

secara alami, tidak ramah lingkungan, dan beracun[4]. Lalu minyak sintesis merupakan minyak yang dibuat atau diproses untuk mendapatkan karakteristik minyak isolasi yang ideal. Minyak nabati sendiri merupakan minyak yang didapat dari saripati tumbuhan sehingga bersifat ramah lingkungan dan mampu terurai oleh alam (biodegradable oil). Adapun minyak isolasi harus memenuhi kekuatan dielektrik, viskositas, pour point,lash point, dan konduktivitas panas. Beberapa kriteria telah diatur dalam standar IEC dan SPLN. Berikut tabel mengenai standar minyak isolasi menurut IEC 60422-2013 [5]:

TABEL I
Standar Isolasi Minyak IEC 60422-2013

No.	Parameter	Batasan
1.	Tegangan Tembus	> 30 kV / 2,5 mm
2.	Viskositas pada suhu 30°Cs	> 12 cSt
3.	Flash Point	< 140 °C
4.	Kandungan Air	< 30 ppm
5.	Sedimen	< 0,02%
6.	Warna	< 2
7.	Keasaman	< 0,01 m KOH/kg
8.	Tegangan Antarmuka	< 40 dyne/m
9.	Pour Point	< 40 °C
10.	Tan δ	< 0,005

Berdasarkan standar dari PT. PLN (persero) isolasi minyak merujuk pada SPLN 49-1: 1982 sebagai berikut :

TABEL II
Standar Isolasi Minyak SPLN 49-1:1982

No.	Karakteristik Minyak	Satuan	Kelas 1	Kelas 2
1.	Kemurnian	-	Murni	
2.	Kerapatan (20 °C)	g/cm ³	≤ 0,895	
3.	Viskositas (20 °C)	cSt	≤ 40	≤ 25
4.	Flash Point	°C	≥ 140	≥ 130
5.	Pour Point	°C	≤ -30	≤ 40
6.	Rasio Netralitas	Mg KOH/g	< 0,03	
7.	Korosi Sulfur	-	Tidak korosi	
8.	Faktor Kebocoran Dielektrik	-	≤ 0,03	
Resistansi Oksidasi				
9.	a. Rasio Netralitas	Mg KOH/g	≤ 0,40	
	b. Ketidakmurnian		≤ 0,10	
Tegangan Tembus				
10.	a. Diproses	kV/2,5 mm	≥ 50	
	b. Diproses		≥ 30	

Hal lain yang harus diperhatikan dalam isolasi minyak adalah bahan yang mudah didapat dan dibuat serta harga yang terjangkau. Konduktivitas panas yang baik, viskositas yang

rendah, stabil secara kimiawi, tidak mudah terbakar, keadaan masih baik saat di suhu rendah ataupun ramah lingkungan. Isolasi minyak sendiri berfungsi untuk mendinginkan atau melindungi komponen transformator dari gangguan misalnya saja hubung singkat serta pengaruh kimiawi pada transformator saat digunakan.

4. Minyak Nabati

Minyak nabati merupakan minyak yang diekstraks dari tumbuhan misalnya minyak kelapa, minyak sawit, minyak kelapa sawit, dan masih banyak yang lainnya. Minyak nabati termasuk dalam golongan lipid yang dihasilkan dari tumbuhan. Walaupun kebanyakan bagian dari tanaman dapat menghasilkan minyak, utamanya biji-bijian merupakan sumber utama. Minyak nabati pun dapat digunakan untuk keperluan industri. Minyak nabati merupakan senyawa ester dari gliserin dengan campuran berbagai jenis asam lemak, tidak larut didalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Minyak nabati memiliki variasi trigliserin yang bergantung pada rantai hidrokarbon dan suhu dari saturasi cairannya. Hal tersebut yang membuat perbedaan karakteristik physicochemical pada minyak tersebut dan dengan adanya saturasi dalam asam lemak membuat tingginya viskositas, titik beku, serta pour points

Beberapa ikatan rangkap kimia membuat minyak lebih mudah menyebabkan proses oksidasi lalu menaikkan polaritas dan meurunkan kekuatan dielektrik yang berpengaruh pada sifat dielektrik minyak dan salah satu faktor pemilihan sebagai minyak isolasi. Minyak nabati dengan polisaturasi rendah telah menunjukkan oksidasi yang stabil dan minyak nabati menjadi alternatif dari minyak mineral dalam sistem daya dan tegangan rendah tertutup (sealed). Pada saat ini pun menunjukkan sejumlah pembuatan minyak nabati sebagai isolasi cair yang dibuat untuk komersil.

5. Proses Oksidasi

Tingginya asam lemak jenuh daripada asam lemak tak jenuh menyebabkan proses oksidasi yang tinggi pada minyak kelapa sawit. Oksidasi lipid merupakan proses pembentukan radikal bebas dan hidroperoksida akibat hasil reaksi antara asam lemak dan oksigen, hal ini menjadi sebab penurunan kualitas minyak dan hilangnya asam lemak esensial yang dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas minyak saat masa pemakaian [6]. Adanya proses oksidasi pada minyak transformator mengakibatkan degradasi tegangan tembus serta komponen-komponen dalam transformator yang terbuat dari besi menjadi berkarat. Serta proses oksidasi juga membuat tingkat penuaan minyak isolasi yang tinggi, dan pembentukan gelembung gas yang tinggi.

6. Antioksidan Butylated Hydroxytoulene (BHT)

Zat Butylated Hydroxytoulene (BHT) merupakan zat aditif merupakan organik bioaktif lipofilik dan turunan fenol yang biasanya ditambahkan pada bahan makanan untuk mencegah pembusukan lemak serta sebagai bahan aditif untuk banyak produksi farmasi.

BHT memiliki rumus kimia yakni $C_{15}H_{24}O$ dengan memiliki titik lebur sebesar $70^{\circ}C$, titik didih $182^{\circ}C$, berat molekul 220,35 gram/mol, kepadatan $1,05 \text{ g/cm}^3$. Butylated

Hydroxytoulene dikenal juga sebagai di Buty Hydroxytoulene. Memiliki sifat kimia antara lain mengandung senyawa hidrokarbon yang mampu menghambat proses oksidasi dan menjaga kestabilan sehingga dapat memperbaiki kualitas minyak isolasi.



Gambar 1. Butylated HydroxyToulene (BHT)

7. Kekuatan Dielektrik

Nilai tegangan disaat terdapat arus yang mengalir menembus material isolasi disebut dengan kekuatan dielektrik. Dapat pula diartikan sebagai kemampuan isolasi untuk menerima atau menahan tegangan listrik. Kekuatan dielektrik setiap material isolasi berbeda-beda. Pada isolasi minyak, penerapan dari tegangan kekuatan dielektrik dapat didefinisikan menjadi gradien potensial dengan perbandingan tegangan antara tegangan tembusnya pada dielektrik (kV) dengan gap atau jarak celah antar elektroda (mm) yang dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut[7]:

$$E = \frac{V}{d} \quad (1)$$

Dimana:

E = kuat medan listrik yang mampu ditahan material isolasi (kV/mm)

V = tegangan maksimum yang tercatat alat ukur (kV)

d = gap atau jarak celah antar elektroda (mm)

8. Tegangan tembus

Tegangan tembus merupakan tegangan listrik yang bisa menembus batas tahanan isolasi dari suatu transformator, Berdasarkan Sesuai standar uji PLN (SPLN) 49-1/1982 suatu minyak transformator sebagai bahan isolasinya harus memiliki tegangan tembus minimal $30 \text{ kV}/2,5 \text{ mm}$.

Tegangan tembus adalah tegangan listrik maksimum yang dapat ditahan oleh bahan isolasi tanpa mengalami pelepasan muatan listrik. Pelepasan muatan listrik ini dapat berupa percikan api atau loncatan bunga api. Tegangan tembus merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk menentukan kualitas bahan isolasi.[8]

$$V_t = d * \epsilon_r * E \quad (2)$$

Dinaman:

V_t = Tegangan tembus (kV)

d = Jarak antar elektroda (cm)

ϵ_r = Permittivitas relative

E = Medan listrik (kV/cm)

Permittivitas relatif (ϵ_r) adalah perbandingan permittivitas bahan dengan permittivitas vakum. Permittivitas vakum adalah konstanta dielektrik yang besarnya $8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$. Medan listrik (E) adalah kuat medan listrik yang bekerja pada bahan isolasi.

Tegangan tembus dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- Jarak antar elektroda: Semakin besar jarak antar elektroda, maka tegangan tembus akan semakin rendah.
- Permittivitas relatif: Semakin besar permittivitas relatif, maka tegangan tembus akan semakin tinggi.
- Medan listrik: Semakin besar medan listrik, maka tegangan tembus akan semakin rendah.
- Temperatur: Semakin tinggi temperatur, maka tegangan tembus akan semakin rendah.

Setelah Melakukan Pengukuran dilakukan perhitungan persentase tegangan tembus yang di hasilkan setelah dilakukan untuk menentukan persentase tegangan tembu yaitu :

Persentase $V_{bd}(\%) = \frac{\text{Rata-rata minyak kelapa sawit BHT} - \text{Rata-rata minya kelapa sawit murni}}{\text{Rata-rata minyak kelapa sawit murni}} \times 100\% \quad (3)$

9. Tahanan Isolasi

Tahanan isolasi adalah kemampuan bahan isolasi untuk menahan arus listrik. Tahanan isolasi merupakan salah satu parameter penting yang digunakan untuk menentukan kualitas bahan isolasi. Tahanan isolasi minyak trafo adalah tahanan yang terdapat antara minyak trafo dengan ground. Tahanan isolasi minyak trafo berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik dari minyak trafo ke ground. Jika tahanan isolasi minyak trafo rendah, maka arus listrik dapat bocor dan menyebabkan sengatan listrik. Tahanan isolasi minyak trafo berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik dari minyak trafo ke ground. Jika tahanan isolasi minyak trafo rendah, maka arus listrik dapat bocor dan menyebabkan sengatan Listrik[10].

Rumus tahanan isolasi minyak trafo adalah sebagai berikut:
 $R_{iso} = V / I \quad (4)$

Dimana :

- Riso = tahanan isolasi (Ω)
- V = tegangan uji (V)
- I = arus bocor (A)

10. Kumpanan Transformator

Kumpanan transformator adalah komponen utama dari transformator yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik. Kumpanan transformator terdiri dari beberapa lilitan kawat berisolasi yang dililitkan pada inti transformator.

Hubungan antara kumpanan transformator dan minyak trafo adalah sebagai berikut:

- Kumpanan transformator direndam dalam minyak trafo untuk mencegah terjadinya loncatan bunga api listrik. Hal ini dikarenakan minyak trafo memiliki resistivitas yang tinggi, sehingga dapat menghambat terjadinya aliran listrik.
- Minyak trafo juga berfungsi sebagai pendingin untuk kumpanan transformator. Hal ini dikarenakan minyak trafo memiliki konduktivitas termal yang tinggi, sehingga dapat menyerap panas dengan cepat.
- Perubahan warna dan kekentalan minyak trafo dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada transformator. Misalnya, jika minyak trafo berwarna hitam, maka hal ini menandakan bahwa transformator telah mengalami kerusakan akibat overheating.

B. Peneliti terdahulu

TABEL III
PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Penuli s	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Apriyanti, R., & Mufti, N. (2018). [11]	Karakteristik Dielektrik Minyak Kelapa Sawit Murni dan Campuran dengan Minyak Nyamplung sebagai Minyak Isolasi Transformator	Uji karakteristik asi dielektrik (tegangan tembus, viskositas, massa jenis, tan δ)	- Tegangan tembus minyak kelapa sawit murni: 28 kV - Campuran minyak kelapa sawit dan nyamplung : 30 kV	- Fokus pada campuran minyak kelapa sawit dan nyamplung
2	Manurung, H., Pasari bu, F. R., & Lubis, Z. (2022). [12]	Pengaruh Penambahan Nano-Silika pada Karakteristik Dielektrik Minyak Kelapa Sawit	Uji karakteristik asi dielektrik (tegangan tembus, viskositas, massa jenis, tan δ) dengan penambahan nano-silika	- Penambahan nano-silika meningkatkan tegangan tembus dan stabilitas oksidasi minyak kelapa sawit	Fokus pada penambahan nano-silika untuk meningkatkan tegangan tembus
3	Manurung, H., & Pasari bu, F. R. (2019). [13]	Pengaruh Penambahan Nano ZnO Terhadap Karakteristik Dielektrik Minyak Kelapa Sawit	Uji karakteristik asi dielektrik (tegangan tembus, viskositas, massa jenis, tan δ) dengan penambahan nano ZnO	- Penambahan nano ZnO meningkatkan tegangan tembus minyak kelapa sawit	- Fokus pada penambahan nano ZnO untuk meningkatkan tegangan tembus
4	Ramli, M., & Nasution, A. H. (2020). [14]	Pengaruh Penambahan Quercetin pada Karakteristik Dielektrik Minyak Kelapa Sawit	Uji karakteristik asi dielektrik (tegangan tembus, viskositas, massa jenis, tan δ) dengan penambahan quercetin	- Penambahan quercetin meningkatkan tegangan tembus dan stabilitas oksidasi minyak kelapa sawit	- Fokus pada penambahan quercetin untuk meningkatkan tegangan tembus dan stabilitas oksidasi

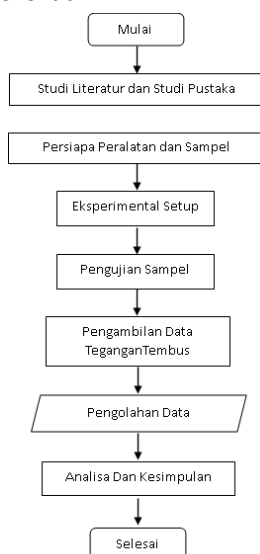
5	Rosli, M. Y., & Wan Nik, W. B. (2020). [15]	Recent Advances in Palm Oil-Based Transformer Oil: A Review	Tinjauan pustaka tentang penelitian terbaru pada minyak kelapa sawit sebagai minyak isolasi transformator	- Minyak kelapa sawit memiliki potensi besar sebagai alternatif ramah lingkungan	- Tinjauan pustaka tentang penelitian terbaru
6	Ramadhani, I. (2022) [16]	Investigasi karakteristik tegangan tembus pada minyak kedelai dengan penambahan antioksidan Butylated Hydroxy Toulene (BHT) sebagai alternatif minyak isolasi transformator	Uji karakteristik dielektrik (tegangan tembus, viskositas, massa jenis, $\tan \delta$) dengan penambahan BHT	Penambahan BHT untuk meningkatkan tegangan tembus dan stabilitas oksidasi minyak kedelai	- Tegangan tembus minyak kedelai murni: 2,797 kV - Tegangan tembus minyak kedelai dengan BHT: 3,972 kV

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Laboratorium di Produksi PT. Sele Raya Merangin Dua, Desa Belani Muara, Lubuk Linggau

B. Diagram Alur Penelitian



Gambar 2 Diagram Alur Penelitian

C. Penyiapan Sampel Uji

Pertama siapkan semua bahan yang di butuhkan seperti Antioksidan Buylate Hyproxytoulene dan minyak kelapa sawit. Selanjutnya kita menyiapkan dengan Menimbang dengan teliti menggunakan timbangan dengan ketelitian 0,01 . sampel di buat menjadi enam macam yaitu kosentrasi 0 wt%; 0,1 wt% 0,15 wt%; 0,20 wt%; 0,25 wt%; dan 0,30 wt%.



GAMBAR 3 PENIMBANGAN BHT SEBAGAI PENCAMPUR MINYAK KELAPA SAWIT

Pencampuran minyak kelapa sawit menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit di suhu 40°C serta di ukur terlebih dahulu di gelas ukur



Gambar 4 Proses Pencampuran Minyak Kelapa Sawit dengan BHT.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Umum

Penelitian ini menggunakan sampel berupa minyak kelapa sawit yang bervolume sebesar 400 ml. data yang di ambil berupa tegangan tembus (Breakdown voltage). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan enam macam sampel dengan lima kali percobaan dan menggunakan alat pengujian berupa HZJQ-1B Transformer Oil BDV Tester serta saat pengujian menggunakan enam macam sampel

Enam macam sampel di atas terdiri dengan penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoulene (BHT), berkonsentrasi 0 wt%; 0,1 wt%; 0,15 wt%; 0,2 wt%; 0,25 wt%, dan 0,3 wt%.

B. Data Hasil Pengujian

Data hasil pengujian di olah berdasarkan setiap sampel. Nilai data merupakan nilai tegangan tembus dari minyak kelapa sawit filma dengan kondisi suhu rata-rata 33,33°C. pada tabel dan gambar di bawah ini menyatakan besar nilai tegangan tembus minyak kelapa sawit dengan variasi penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoulene (BHT).

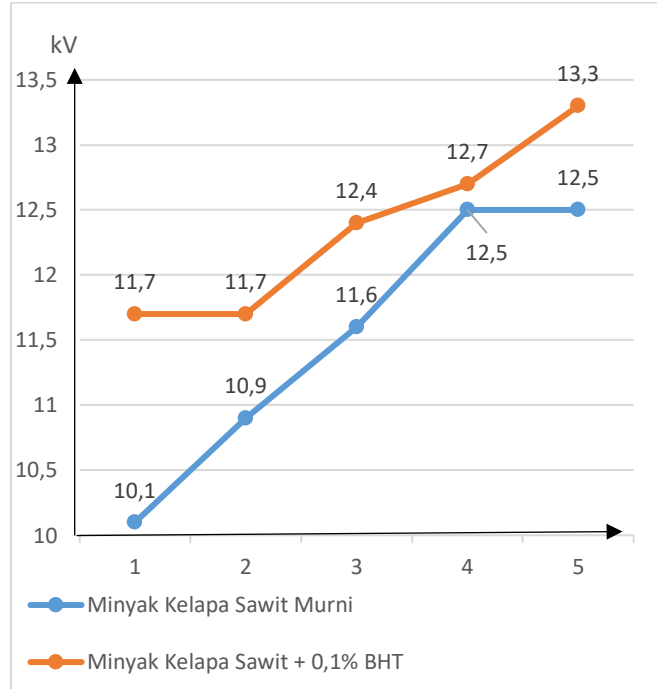
Tabel V
Data rata-rata minyak kelapa sawit dengan variasi penambahan BHT

SAMPEL UJI	V _{BD} (kV)
Minyak Kelapa Sawit Murni (0% BHT)	11,5kV
Minyak Kelapa Sawit + 0,1% BHT	12,3kV
Minyak Kelapa Sawit + 0,15% BHT	13,6kV
Minyak Kelapa Sawit + 0,2% BHT	14,3kV
Minyak Kelapa Sawit + 0,25% BHT	12,5kV
Minyak Kelapa Sawit + 0,3% BHT	10,7kV

Tabel VI
Perbandingan Minyak kelapa sawit murni dengan Penambahan 0,1 wt% BHT

	Minyak Kelapa Sawit Murni	Minyak Kelapa Sawit + 0,1% BHT
1	10,1	11,7
2	10,9	11,7
3	11,6	12,4
4	12,5	12,7
5	12,5	13,3

Berikut gambar 5 yang merupakan perbandingan nilai tegangan tembus pada minyak kelapa sawit murni (0 wt% BHT) dengan penambahan 0,1 wt% BHT



Gambar 5 grafik Perbandingan Nilai Tegangan Tembus pada Sampel Minyak Kelapa Sawit Konsentrasi 0 wt% dengan konsentrasi 0,1 wt% BHT.

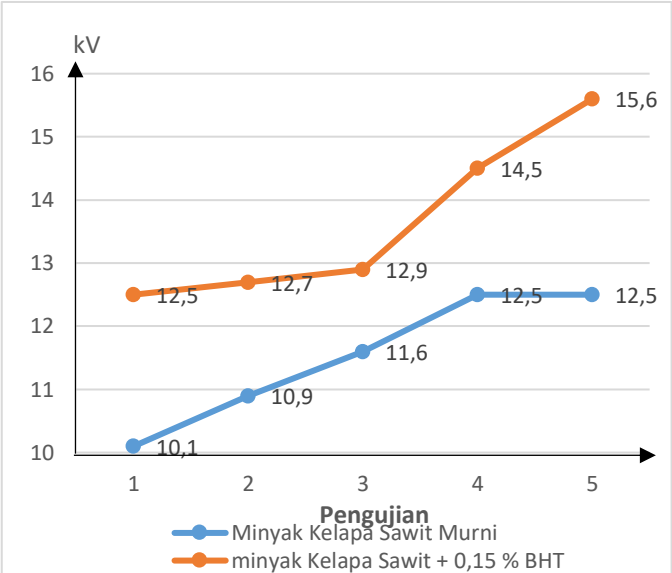
Pada gambar 5 merupakan hasil dari pengujian sampel kedua yakni minyak kelapa sawit serta dengan penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoluene (BHT) konsentrasi 0,1 wt% dan dilakukan lima kali pengujian untuk mendapatkan nilai tegangan tembusnya sebesar 13,3kV;11,7kV;11,7kV; 12,7kV; 11,7kV. Serta rata-rata pengujian ini sebesar 12,3kV. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai tegangan tembus

daripada nilai tegangan tembus minyak kelapa sawit sebesar 6,96%.

Tabel VII
Perbandingan Minyak kelapa sawit murni dengan Penambahan 0,15 wt% BHT

	Minyak Kelapa Sawit Murni	minyak Kelapa Sawit + 0,15 % BHT
1	10,1	12,5
2	10,9	12,7
3	11,6	12,9
4	12,5	14,5
5	12,5	15,6

Berikut gambar 6 perbandingan nilai tegangan tembus pada minyak kelapa sawit murni (0 wt% BHT) dengan penambahan 0,15wt% BHT.



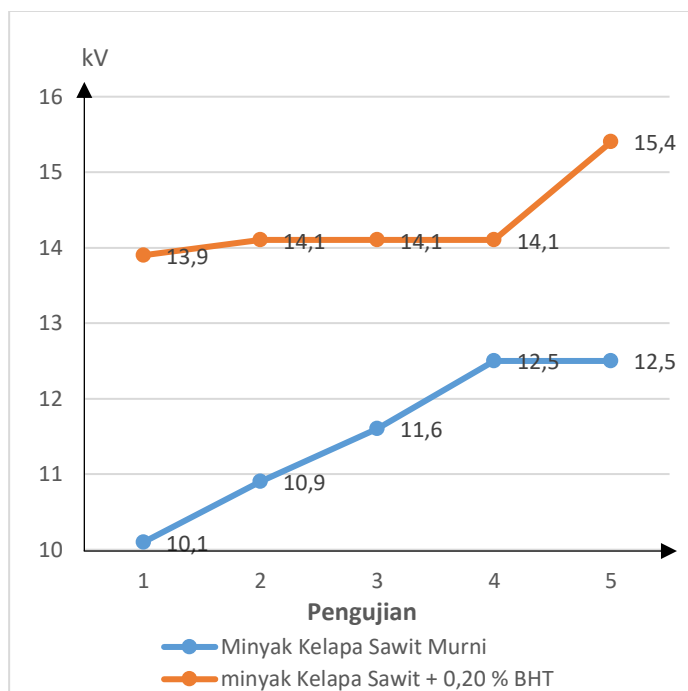
Gambar 6 Perbandingan Nilai Tegangan Tembus pada Sampel Minyak Kelapa Sawit Konsentrasi 0 wt% dengan konsentrasi 0,15 wt% BHT.

Pengujian sampel minyak kelapa sawit dengan penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoluene (BHT) kosentrasi 0,15 wt% menghasilkan nilai tegangan tembus sebesar 12,9kV;14,5kV;12,7kV;12,5kV;15,6kV. Rata-rata tegangan tembusnya sebesar 13,6kV atau meningkat sebesar 18,26%. dari tegangan tembus minyak kelapa sawit murni.

Tabel VIII
Perbandingan minyak kelapa sawit murni dengan penambahan 0,20wt% BHT.

	Minyak Kelapa Sawit Murni	minyak Kelapa Sawit + 0,20 % BHT
1	10,1	13,9
2	10,9	14,1
3	11,6	14,1
4	12,5	14,1
5	12,5	15,4

Berikut gambar 7 grafik perbandingan nilai tegangan tembus pada minyak kelapa sawit murni (0 wt% BHT) dengan penambahan 0,20wt% BHT.



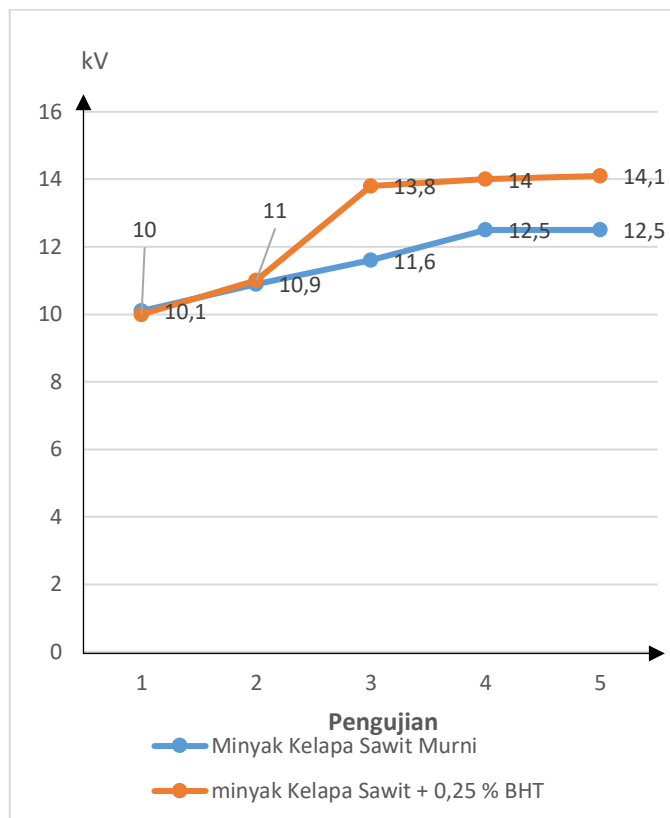
Gambar 7 grafik Perbandingan Nilai Tegangan Tembus pada Sampel Minyak Kelapa Sawit Konsentrasi 0 wt% dengan konsentrasi 0,20 wt% BHT.

Pada pengujian sampel minyak kelapa sawit dengan penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoluene (BHT) konsentrasi 0,20 wt% menghasilkan nilai sebesar 13,9kV;14,1kv;14,1kV;15,4kV;14,1kV. Serta rata-rata pengujiannya sebesar 14,3kV atau naik 24,35%.

Tabel IX
Perbandingan minyak kelapa sawit murni dengan penambahan 0,25 wt% BHT.

	Minyak Kelapa Sawit Murni	minyak Kelapa Sawit + 0,25 % BHT
1	10,1	10
2	10,9	11
3	11,6	13,8
4	12,5	14
5	12,5	14,1

Berikut gambar 8 grafik perbandingan nilai tegangan tembus pada minyak kelapa sawit murni (0 wt% BHT) dengan penambahan 0,25wt% BHT.



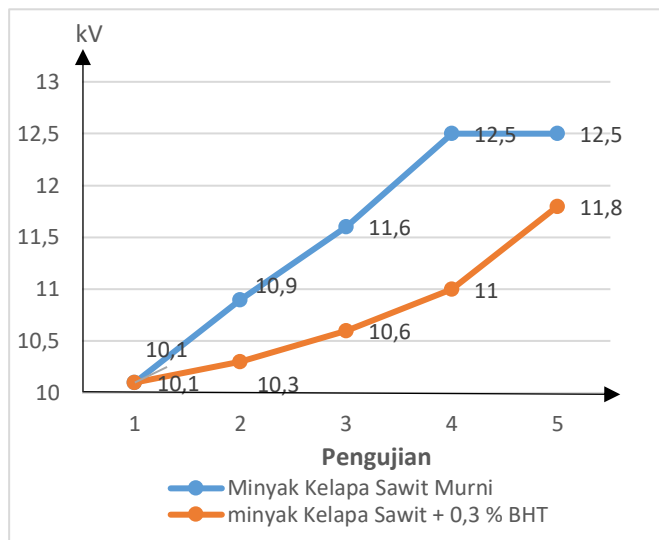
Gambar 8 grafik Perbandingan Nilai Tegangan Tembus pada Sampel Minyak Kelapa Sawit Konsentrasi 0 wt% dengan konsentrasi 0,25 wt% BHT.

Selanjutnya pada pengujian sampel minyak kelapa sawit dengan penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoluene (BHT) konsentrasi 0,25 wt% serta dilakukan lima kali pengujian didapatkan nilai tegangan tembusnya sebesar 14,1kV;10,0kV;14,0kV;13,8kV;11,0kV. Serta rata-rata pengujiannya sebesar 12,5kV atau naik 8,696%. dari minyak kelapa sawit. Bisa di lihat dari rata-rata tegangan tembus sebelumnya bahwa nilai tegangan tembusnya mengalami penurunan dari pada sampel minyak kelapa dengan penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoluene (BHT) konsentrasi 0,2 wt% dengan persentase penurunan sebesar 12,6%. Hal ini juga berkaitan dengan adanya titik jenuh sampel terhadap zat pengisi sehingga sifatnya tidak bisa menjadi penguat isolasi minyak.

Tabel X
Perbandingan minyak kelapa sawit murni dengan penambahan 0,30 wt% BHT.

	Minyak Kelapa Sawit Murni	minyak Kelapa Sawit + 0,30 % BHT
1	10,1	10,1
2	10,9	10,3
3	11,6	10,6
4	12,5	11
5	12,5	11,8

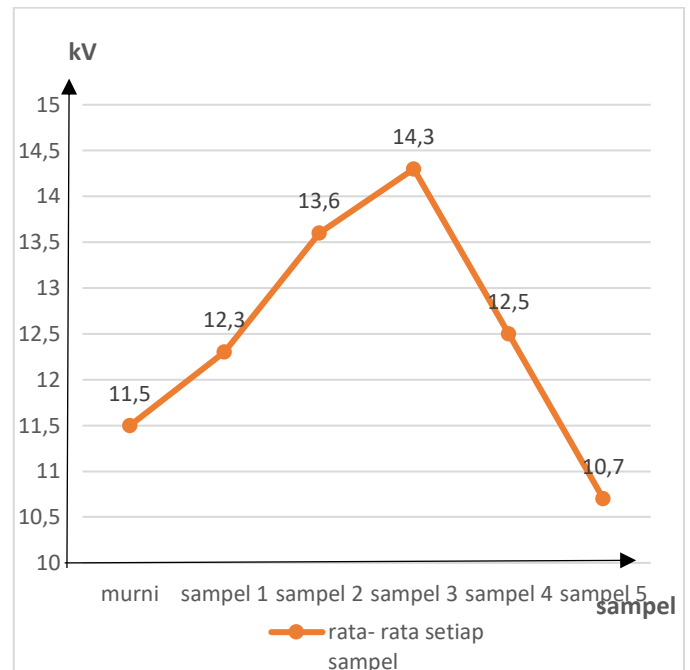
Berikut gambar 9 perbandingan nilai tegangan tembus pada minyak kelapa sawit murni (0 wt% BHT) dengan penambahan 0,30wt% BHT.



Gambar 9 grafik Perbandingan Nilai Tegangan Tembus pada Sampel Minyak Kelapa Sawit Konsentrasi 0 wt% dengan konsentrasi 0,30 wt% BHT.

Dalam pengujian sampel terakhir yaitu minyak kelapa sawit dengan penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoluene (BHT) konsentrasi 0,3 wt% setelah dilakukan lima kali pengujian didapatkan nilai tegangan tembus sebesar 10,6kV;10,1kV;11,0kV;10,3kV;11,8kV. Sehingga rata-rata nilai tegangan tembusnya sebesar 10,7 kV atau menurun sebesar 6,96% dari tembus minyak kelapa sawit murni. Sama seperti dengan sampel sebelumnya, nilai tegangan tembusnya semakin menurun dengan penambahan konsentrasi karena sifat pengisi yang tidak dapat memperkuat minyak isolasi yang telah melewati titik jenuhnya

Berdasarkan table V berikut ini merupakan gambar 10 nilai tegangan tembus rata-rata setiap sampel pada minyak kelapa sawit dengan variasi penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoluene (BHT).



Gambar 10 grafik Nilai Tegangan Tembus rata-rata pada Sampel Minyak Kelapa sawit dengan variasi Penambahan Antioksidan Butylated Hydroxytoluene (BHT).

Pada gambar di atas dapat di simpulkan bahwa pada saat minyak kelapa sawit di tambah dengan BHT sebesar 0,2wt% merupakan kondisi yang terbaik yaitu setinggi 14,3kV, dan pada saat di tambah BHT melebihi dari 0,2wt% mengalami penurunan karena menemuin titik jenuh .

C. Pembahasan

Dengan adanya hasil pengujian sampel minyak kelapa sawit dengan penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoluene (BHT), secara umum diketahui bahwa memang berpengaruh dalam meningkatkan nilai tegangan tembus minyak kelapa sawit. Namun, nilai tegangan tembus tertinggi dicapai pada konsentrasi Butylated Hydroxytoluene (BHT) sebesar 0,20 wt% dengan rata-rata nilai yang didapat adalah 14,3kV. Sedangkan pada konsentrasi Butylated Hydroxytoluene (BHT) sebesar 0,25 wt% dan 0,30 wt% terjadi penurunan nilai tegangan tembus yang dapat dilihat pada rata-rata nilainya adalah 12,5kV dan 10,7 kV. Artinya titik jenuh dari pengisi terhadap minyak kedelai terjadi dikonsentrasi Butylated Hydroxytoluene (BHT) sebesar 0,25 wt%. Komposisi terbaik didapat pada minyak kedelai dengan penambahan Butylated Hydroxytoluene (BHT) sebesar 0,20 wt%.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunbai et.al [2016] menyebutkan bahwa penggunaan antioksidan pada minyak nabati mengurangi kadar air dan menurunkan konduktivitas pada isolasi yang berefek dalam meningkatkan kekuatan tegangan tembus pada minyak nabati [10]. Hal ini juga dapat terlihat pada pengujian minyak kelapa sawit yang mengalami peningkatan nilai kekuatan tegangan tembusnya setelah penambahan BHT.

Komposisi 0,20% BHT memiliki nilai tegangan tembus rata-rata tertinggi dan komposisi 0,25% BHT memiliki

tegangan tembus rata-rata yang tidak jauh berbeda sedangkan pada komposisi 0,30% BHT mengalami penurunan yang bahkan dibawah tegangan tembus minyak murni. Artinya penambahan antioksidan 0,25% BHT melewati titik jenuh yang berakibat memburuknya kualitas dan kinerja isolasi karena merubah sifat isolasi minyak itu sendiri.

Untuk mencari persentase kenaikan yaitu :

Persentase Tegangan tembus (%) =

$$= \frac{\text{Rata-rata minyak kelapa sawit BHT} - \text{Rata-rata minyak kelapa sawit murni}}{\text{Rata-rata minyak kelapa sawit murni}} \times 100\%$$

- Penambahan BHT 0,1%

Rata-rata tegangan tembus minyak kelapa sawit murni = 11,5 kV

Rata - ratanya tagangan tembus minyak kelapa sawit konsentrasi BHT 0,1 wt % = 12,3kV

$$\text{Maka persentase tegangan tembus} = \frac{(12,3 - 11,5)}{11,5} \times 100\% = 6,96 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwa tegangan tembus minyak kelapa sawit saat di tambah dengan BHT 0,1 wt % mengalami peningkatan 6,96% dari minyak kelapa sawit murni.

- Penambahan 0,15%

Rata-rata tegangan tembus minyak kelapa sawit murni = 11,5 kV

Rata - ratanya tagangan tembus minyak kelapa sawit dengan konsentrasi BHT 0,1 wt % = 13,6kV

$$\text{Maka persentase tetangan tembus} = \frac{(13,6 - 11,5)}{11,5} \times 100\% = 18,26 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwa tegangan tembus minyak kelapa sawit saat di tambah dengan BHT 0,15 wt % mengalami peningkatan 18,26% dari minyak kelapa sawit murni.

- Penambahan 0,2%

Rata-rata tegangan tembus minyak kelapa sawit murni = 11,5 kV

Rata - ratanya tagangan tembus minyak kelapa sawit dengan konsentrasi BHT 0,1 wt % = 14,3kV

$$\text{Maka persentase Tegangan Tembus} = \frac{(14,3 - 11,5)}{11,5} \times 100\% = 24,35 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwa tegangan tembus minyak kelapa sawit saat di tambah dengan BHT 0,25 wt % mengalami peningkatan 24,35% dari minyak kelapa sawit murni dan pada sampel penambahan BHT 0,1 dan 0,15 wt%

- Penambahan 0,25%

Rata-rata tegangan tembus minyak kelapa sawit murni = 11,5 kV

Rata - ratanya tagangan tembus minyak kelapa sawit dengan konsentrasi BHT 0,1 wt % = 12,5kV

$$\text{Maka persentase Tegangan Tembus} = \frac{(12,5 - 11,5)}{11,5} \times 100\% = 8,69 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwa tegangan tembus minyak kelapa sawit saat di tambah dengan BHT 0,25 wt % mengalami peningkatan 8,69% dari minyak kelapa sawit murni. Dan mengalami penurunan dari pada dua sampel sebelumnya

- Penambahan 0,3%

Rata-rata tegangan tembus minyak kelapa sawit murni = 11,5 kV

Rata - ratanya tagangan tembus minyak kelapa sawit dengan kosentrasi BHT 0,1 wt % = 10,7kV

$$\text{Maka persentase Tegangan Tembus} = \frac{(10,7 - 11,5)}{11,5} \times 100\% = - 6,96 \%$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat di simpulkan bahwa tegangan tembus minyak kelapa sawit saat di tambah dengan BHT 0,3 wt % mengalami penurunan sebanyak 6,96% dari minyak kelapa sawit murni. Serta yang paling rendah dari semua sampel

Berdasarkan pembahasan di atas akan saya rangkum dan saya bikin dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel XI
Tabel Hasil Pengujian

Konsentrasi BHT (wt%)	Rata-rata Tegangan Tembus(kV)	Tegangan Tembus (%)	Keterangan
0	11,5	-	Minyak kelapa sawit murni
0,1	12,3	6,96	-
0,15	13,6	18,26	-
0,2	14,3	24,35	Nilai tertinggi
0,25	12,5	8,69	Titik jenuh
0,3	10,7	-6,96	Melewati titik jenuh

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Nilai tegangan tembus rata-rata tertinggi didapat pada komposisi penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoulene (BHT) 0,20% sebesar 14,3kV atau meningkat 24,35% dari tembus rata-rata minyak kedelai kelapa sawit sebesar 11,5 kV.
2. penambahan antioksidan Butylated Hydroxytoulene (BHT) konsentrasi 0,25 wt% serta dilakukan lima kali pengujian didapatkan nilai tegangan tembusnya sebesar 14,1kV;10,0kV;14,0kV;13,8kV;11,0kV. Serta rata-rata pengujiannya sebesar 12,5kV atau naik 8,696% dan telah memasuki titik jenuh. Karena Pada pengisi 0,3% BHT nilai tegangan tembus rata-rata minyak kelapa Sawit mengalami penurunan dibawah tegangan tembus rata-rata minyak kelapa murni atau persentase penurunannya sebesar 6,96% atau 10,7 kV. Sifat pengisi telah melewati

titik jenuh yang membuat turunnya kekuatan tegangan tembus material isolasi ketika pengisi berlebihan.

B. Saran

1. Pada penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan zat antioksidan lainnya sebagai tambahan dari BHT untuk meningkatkan tegangan tembus.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sulistyono, Ir. (2022). *Trafo Daya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 162-163.
- [2] Universitas Udayana. (2022). *Material Teknik Elektro*. Simdos Universitas Udayana.
- [3] D. K. Mahanta and S. Laskar, "Electrical insulating liquid: A review," *J. Adv. Dielectr.*, vol. 7, no. 4, pp. 1–9, 2017, doi: 10.1142/S2010135X17300018.
- [4] S. Manjang, I. Kitta, and A. Ikhlas, "Voltage Breakdown Characteristics of Transformer Mineral Oil with Varies the Composition of Corn Oil," *Proc. 2nd Int. Conf. High Volt. Eng. Power Syst. Towar. Sustain. Reliab. Power Deliv. ICHVEPS 2019*, pp. 5–8, 2019, doi: 10.1109/ICHVEPS47643.2019.9011119.
- [5] nsyori, Z. Nawawi, M. Abubakar Siddik, and I. Verdana, "Analysis of Dielectric Strength of Virgin Coconut Oil as an Alternative Transformer Liquid insulation," *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 1198, no. 5, 2019, doi: 10.1088/1742-6596/1198/5/052003.
- [6] G. M. Suárez-Jiménez, C. M. López-Saiz, H. E. Ramírez-Guerra, J. M. Ezquerro-Brauer, S. Ruiz-Cruz, and W. Torres-Arreola, (2016). "Role of endogenous and exogenous tocopherols in the lipid stability of marine oil systems: A review," *Int. J. Mol. Sci.*, vol. 17, no. 12, 2016.
- [7] Arief, M. R., & Ansyori, A. (2018). Analisis pengaruh konsentrasi fenol terhadap tegangan tembus minyak kelapa sawit. *Jurnal Teknik Elektro*, 14(2), 136-141.
- [8] Haryadi, B. (2013). *Dasar-dasar Teknik Listrik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.:Hal. 197-198
- [9] Irawan, H. A., MT. (2019). *Teknik Listrik Trafo*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [10] Ping Yu, Yunbai Luo. (2016); Determination of antioxidants in vegetable insulating oils by HPLC, *Journal of Renewable and Sustainable Energy* 8, 033103 doi: 10.1063/1.4954235.
- [11] Apriyanti, R., & Mufti, N. (2018). Karakteristik Dielektrik Minyak Kelapa Sawit Murni dan Campuran dengan Minyak Nyamplung sebagai Minyak Isolasi Transformator. *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara*, 6(2), 123-130.
- [12] Manurung, H., Pasaribu, F. R., & Lubis, Z. (2022). Pengaruh Penambahan Nano-Silika pada Karakteristik Dielektrik Minyak Kelapa Sawit. *Jurnal Teknologi dan Industri Elektro*, 7(1), 51-56.
- [13] Manurung, H., & Pasaribu, F. R. (2019). Pengaruh Penambahan Nano ZnO Terhadap Karakteristik Dielektrik Minyak Kelapa Sawit. *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara*, 7(1), 61-66.
- [14] Ramli, M., & Nasution, A. H. (2020). Pengaruh Penambahan Quercetin pada Karakteristik Dielektrik Minyak Kelapa Sawit. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Energi*, 5(2), 111-118.
- [15] Rosli, M. Y., & Wan Nik, W. B. (2020). Recent Advances in Palm Oil-Based Transformer Oil: A Review. *Energies*, 13(13), 3418.
- [16] Rahmadani, I. (2022). Investigasi karakteristik tegangan tembus pada minyak kedelai dengan penambahan antioksidan Butylated HydroxyToulene (BHT) Sebagai Alternatif Minyak Isolasi Transformator. (Skripsi, Universitas Sriwijaya)